OUTREACH

Documentazione Tecnica

Pipeline di Arricchimento Aziendale e Outreach Email

Stack	React 19 + Vite + Supabase + Deno Edge Functions
Database	PostgreSQL (Supabase)
Autenticazione	Supabase Auth
AI Provider	OpenRouter (LLaMA 3.3, Gemma 3, GPT-4o-mini)
Email Provider	Resend
Versione Documento	Febbraio 2026

1. Descrizione del Progetto

Outreach è una piattaforma web interna pensata per Abifin S.r.l., società di consulenza specializzata in finanza agevolata. Il sistema automatizza l'intero ciclo di outreach commerciale verso aziende italiane: dall'importazione massiva dei dati aziendali (via file Excel), all'arricchimento automatico tramite intelligenza artificiale, fino alla generazione e all'invio di email personalizzate.

Il flusso operativo è completamente event-driven: quando nuove aziende vengono caricate con status "pending", un trigger PostgreSQL invoca automaticamente la Edge Function di processing. Questa esegue ricerche web multi-provider (Tavily, Serper, DuckDuckGo), effettua web scraping dei siti aziendali, estrae informazioni di contatto tramite LLM (via OpenRouter), e genera email commerciali personalizzate. L'interfaccia fornisce una dashboard real-time con aggiornamenti via Supabase Realtime.

2. Tabelle del Database

2.1 Tabella: aziende

Tabella principale del sistema. Contiene i dati anagrafici delle aziende importate, lo stato di processing nella pipeline AI, i risultati dell'arricchimento (sito web, email, dati contatto) e le email generate.

Colonna	Tipo	Descrizione
id_azienda	BIGINT (PK, IDENTITY)	Chiave primaria auto-incrementale
user_id	UUID (FK → auth.users)	Proprietario del record
partita_iva	TEXT (UNIQUE per user)	Partita IVA dell'azienda
nome_azienda	TEXT	Ragione sociale
indirizzo	TEXT (nullable)	Indirizzo sede
comune	TEXT (nullable)	Comune
cap	TEXT (nullable)	CAP
provincia	TEXT (nullable)	Provincia
regione	TEXT (nullable)	Regione
status_processo	TEXT (CHECK)	pending | processing | completed | error
google_search_query	TEXT (nullable)	Query di ricerca utilizzata
website_url	TEXT (nullable)	URL sito web trovato
dati_contatto_raw	JSONB (nullable)	Dati contatto estratti dall'AI (JSON)
email_target	TEXT (nullable)	Email di contatto migliore individuata
email_generata_oggetto	TEXT (nullable)	Oggetto email generata dall'AI
email_generata_corpo	TEXT (nullable)	Corpo HTML email generata
log_errori	TEXT (nullable)	Ultimo messaggio di errore
last_processed_at	TIMESTAMPTZ (nullable)	Timestamp ultimo processing
email_inviata	BOOLEAN (default false)	Flag invio email avvenuto

website_from_excel	TEXT (nullable)	URL sito da Excel (se fornito)
descrizione_attivita	TEXT (nullable)	Descrizione attività
contact_page_url	TEXT (nullable)	URL pagina contatti trovata
info_utili	TEXT (nullable)	Info utili estratte dall'AI

Indici

Nome Indice	Colonne	Scopo
idx_piva_global	partita_iva	Ricerca rapida per Partita IVA
idx_queue_status	status_processo	Filtraggio coda di processing
aziende_user_id_partita_iva_key	user_id + partita_iva	Vincolo unicità per utente

Row Level Security (RLS)

La tabella ha RLS abilitato. Le policy seguono il principio: l'utente vede/modifica solo i propri dati, l'admin ha accesso completo.

Policy	Operazione	Condizione
Select aziende	SELECT	user_id = auth.uid() OR ruolo = 'admin'
Insert aziende	INSERT	user_id = auth.uid() OR ruolo = 'admin'
Update aziende	UPDATE	user_id = auth.uid() OR ruolo = 'admin'
Delete aziende	DELETE	user_id = auth.uid() OR ruolo = 'admin'

2.2 Tabella: profili

Tabella dei profili utente, creata automaticamente tramite trigger al momento della registrazione. Gestisce i ruoli (utente/admin) per il controllo accessi.

Colonna	Tipo	Descrizione
user_id	UUID (PK, FK → auth.users)	Riferimento all'utente Supabase Auth
ruolo	TEXT (CHECK, default 'utente')	utente | admin

RLS abilitato: ogni utente può leggere solo il proprio profilo. Solo gli admin possono aggiornare i profili altrui.

3. Edge Functions (Supabase / Deno)

Il backend applicativo è interamente composto da tre Edge Functions Supabase, eseguite in ambiente Deno. Queste funzioni costituiscono il cuore della pipeline di arricchimento e outreach.

3.1 process-batch

File: supabase/functions/process-batch/index.ts (~1120 righe)

Trigger: Automatico via DB trigger (aziende_enqueue_process_batch_after_insert/update) oppure invocazione manuale POST.

Autenticazione: Service Role Key (invocata dal DB trigger tramite pg_net, non dall'utente direttamente).

Descrizione

Questa è la funzione principale del sistema. Processa le aziende in coda (status_processo = 'pending') in batch configurabili. Per ogni azienda esegue un pipeline multi-step completamente automatizzato che comprende: ricerca del sito web, scraping della homepage, estrazione dati di contatto via AI, deep crawl per email, e generazione di email commerciali personalizzate.

Parametri di Configurazione

Costante	Valore	Descrizione
DEFAULT_BATCH_SIZE	5	Aziende per batch
DEFAULT_MAX_BATCHES_PER_RUN	20	Batch massimi per invocazione (tot. max 100 aziende)
DEEP_EMAIL_HUNT_MAX_PAGES	15	Pagine massime nel deep crawl
DEEP_EMAIL_HUNT_MAX_DEPTH	2	Profondità massima link-following
DEEP_EMAIL_HUNT_TIMEOUT_MS	12000	Timeout globale del crawl (12s)

Variabili d'Ambiente Richieste

Variabile	Descrizione
SUPABASE_URL	URL dell'istanza Supabase
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Chiave service role per operazioni admin
OPENROUTER_API_KEY	Chiave API OpenRouter (prefisso sk-or-)
SERPER_API_KEY	Chiave API Serper.dev (Google Search)
TAVILY_API_KEY	Chiave API Tavily (ricerca web)

Pipeline di Processing (per singola azienda)

Il processing di ogni azienda segue questi step in sequenza:

1. Deduplicazione: Controlla se esiste già un record completato con la stessa partita_iva. In caso affermativo riutilizza i dati esistenti (website, email, contatti) evitando chiamate API duplicate.

2. Ricerca Sito Web: Costruisce una query di ricerca (nome_azienda + comune + regione + Italia) e la invia a tre provider in parallelo: Tavily API, Serper.dev (Google), DuckDuckGo HTML. I risultati vengono aggregati, deduplicati per hostname e classificati con un algoritmo di scoring che premia: dominio .it (+1), token del nome azienda nell'hostname (+4 ciascuno), pagine rilevanti (+1). Host bloccati (LinkedIn, PagineGialle, Kompass, ecc.) ricevono score -1000.

3. Scraping Homepage: Scarica l'HTML della homepage trovata, rimuove script/style/commenti, estrae link mailto: e testo visibile. In caso di errore HTTP, usa lo snippet del motore di ricerca come fallback.

4. Estrazione Contatti (AI): Invia il testo pulito a OpenRouter con un prompt strutturato che richiede un JSON con: info_utili (descrizione attività), contact_email, partita_iva, best_contact_url. Usa un sistema di fallback su 3 modelli LLM: LLaMA 3.3 70B (free) → Gemma 3 12B (free) → GPT-4o-mini, con 2 tentativi per modello e retry su errori 429/5xx.

5. Scraping Pagina Contatti: Se non sono state trovate email, visita le pagine contatti candidate (estratte dai link HTML e suggerite dall'AI). Supporta decodifica email offuscate da Cloudflare (data-cfemail).

6. Deep Email Hunt: Se ancora nessuna email è stata trovata, esegue un crawl BFS del sito: parte dalla homepage e da path predefiniti (/contatti, /contact, /about, /chi-siamo, /privacy-policy, ecc.), segue i link interni classificati per rilevanza (score +8 per pagine contatti, -4 per login/cart), fino a 15 pagine e profondità 2, con timeout di 12 secondi.

7. Selezione Email: Tutte le email candidate vengono validate (formato, no noreply/do-not-reply, no immagini/file), poi classificate: +3 se il dominio corrisponde al sito, +2 se il prefisso locale è info/contatti/commerciale/sales. Viene scelta la migliore.

8. Generazione Email (AI): Invia un prompt dettagliato a OpenRouter per generare oggetto e corpo HTML dell'email. Il prompt include il contesto dell'azienda destinataria e le linee guida di Abifin: tono professionale ma umano, presentazione della finanza agevolata, invito a una call. Output: JSON {oggetto, corpo}.

9. Salvataggio: Aggiorna il record su Supabase con tutti i dati arricchiti e imposta status_processo = 'completed'. In caso di errore in qualsiasi step, lo stato diventa 'error' e il messaggio viene salvato in log_errori.

Modelli AI Utilizzati

Task	Modelli (ordine fallback)
Estrazione Contatti	1. meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free 2. google/gemma-3-12b-it:free 3. openai/gpt-4o-mini
Generazione Email	1. meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free 2. openai/gpt-4o-mini

	3. google/gemma-3-12b-it:free

Response

Restituisce un JSON con il riepilogo dell'esecuzione: { success, processed, failed, batch_size, max_batches }.

3.2 upload-excel

File: supabase/functions/upload-excel/index.ts (~90 righe)

Metodo: POST (multipart/form-data)

Autenticazione: Bearer token utente (header Authorization).

Descrizione

Riceve un file Excel (.xlsx) caricato dall'utente, lo parsa con la libreria SheetJS (XLSX), mappa le colonne ai campi della tabella aziende, e inserisce i record in bulk. Gestisce automaticamente i duplicati: se un utente carica la stessa Partita IVA più volte, il record esistente non viene sovrascritto (upsert con ignoreDuplicates). Tutti i record inseriti partono con status_processo = 'pending', il che attiva automaticamente il trigger DB che avvia il processing.

Mappatura Colonne Excel

Campo DB	Nomi Colonna Accettati
partita_iva	"Partita IVA", "piva", "PIVA", "partita_iva"
nome_azienda	"Ragione Sociale", "Nome Azienda", "azienda", "nome"
indirizzo	"Indirizzo", "indirizzo"
comune	"Comune", "comune"
provincia	"Provincia", "provincia"
regione	"Regione", "regione"
cap	"CAP", "cap"

Le righe senza partita_iva o nome_azienda vengono scartate automaticamente.

Response

Successo: { success: true, count: <numero righe inserite> }. Errore: { error: <messaggio> } con status 400.

3.3 send-email

File: supabase/functions/send-email/index.ts (~155 righe)

Metodo: POST

Autenticazione: Bearer token utente (header Authorization).

Descrizione

Invia l'email commerciale generata dall'AI ad una specifica azienda utilizzando il servizio Resend. Effettua una serie di controlli di sicurezza prima dell'invio: verifica autenticazione utente, verifica che l'azienda esista e sia accessibile (RLS), controlla che status_processo sia 'completed', che l'email non sia già stata inviata, che esista un'email destinatario e che il contenuto generato sia presente.

Variabili d'Ambiente

Variabile	Descrizione

RESEND_API_KEY	Chiave API Resend per l'invio email
RESEND_FROM_EMAIL	Indirizzo mittente (default: Abifin <onboarding@resend.dev>)

Request Body

{ id_azienda: number } — l'ID dell'azienda a cui inviare l'email.

Validazioni Pre-Invio

HTTP	Condizione di Errore
401	Token assente o utente non autenticato
400	id_azienda non valido o non numerico
404	Azienda non trovata o non accessibile dall'utente
400	status_processo diverso da 'completed'
400	Email già inviata (email_inviata = true)
400	Nessuna email destinatario trovata
400	Contenuto email generata mancante

Dopo l'invio riuscito, aggiorna email_inviata = true e azzera log_errori. Response: { success, resend_id, to, company }.

4. Funzioni Database e Trigger

Il database PostgreSQL contiene funzioni e trigger che orchestrano l'automazione della pipeline.

Funzione	Tipo	Descrizione
get_next_batch_aziende(batch_size)	RPC	Seleziona le prossime N aziende con status 'pending' usando FOR UPDATE SKIP LOCKED (concurrency-safe), le marca come 'processing' e le restituisce. Evita race condition tra invocazioni parallele.
trigger_process_batch()	SECURITY DEFINER	Esegue una chiamata HTTP POST alla Edge Function process-batch usando pg_net. Legge URL e service_role_key da app.settings.
enqueue_process_batch_on_pending_rows()	Statement-level Trigger	Trigger AFTER INSERT/UPDATE sulla tabella aziende. Controlla se tra le righe modificate ce n'è almeno una con status 'pending', e in tal caso invoca trigger_process_batch(). Gestisce errori silenziosamente con RAISE WARNING.
crea_profilo_utente()	Row-level Trigger	Trigger AFTER INSERT su auth.users. Crea automaticamente un record nella tabella profili con ruolo 'utente' per ogni nuovo utente registrato.

5. API Endpoints

Tutte le API sono esposte come Supabase Edge Functions e seguono il pattern REST standard. L'autenticazione avviene tramite Bearer token JWT nell'header Authorization.

Metodo	Endpoint	Auth	Body	Descrizione
POST	/functions/v1/upload-excel	Bearer (user)	multipart/form-data (file)	Carica file Excel e inserisce le aziende
POST	/functions/v1/process-batch	Service Role	JSON (opzionale: batch_size, max_batches)	Processa le aziende in coda (batch)
POST	/functions/v1/send-email	Bearer (user)	JSON { id_azienda }	Invia l'email generata ad un'azienda

Inoltre, il frontend utilizza direttamente le API di Supabase (client JS) per le operazioni CRUD sulla tabella aziende (select, update, delete) e per la chiamata RPC get_next_batch_aziende. Le sottoscrizioni Realtime sono attive su entrambe le tabelle (aziende, profili) per aggiornamenti live nell'interfaccia.

6. Pagine Principali

L'applicazione utilizza TanStack Router con layout autenticato. Di seguito le pagine chiave che gestiscono il sito.

Route	File	Descrizione
/ (Dashboard)	_authenticated/index.tsx	Pagina principale post-login. Mostra statistiche real-time: totale aziende, coda processing (pending + processing), completate, email inviate. Include grafico Overview e barre di stato della pipeline. Usa Supabase Realtime per aggiornamenti live.
/aziende	_authenticated/aziende/	Tabella interattiva con tutte le aziende dell'utente. Permette: upload Excel (dialog), visualizzazione dettaglio (drawer laterale con dati arricchiti, anteprima email, invio email), eliminazione, retry del processo di scoperta email, filtri per status.
/emails	_authenticated/emails/	Gestione e visualizzazione delle email generate. Permette di vedere le anteprime delle email create dall'AI e il loro stato di invio.
/settings	_authenticated/settings/	Impostazioni utente suddivise in: Profilo, Account, Aspetto (tema chiaro/scuro), Notifiche, Display.
/sign-in	(auth)/sign-in.tsx	Pagina di login con autenticazione Supabase. Include link a registrazione e recupero password.
/sign-up	(auth)/sign-up.tsx	Registrazione nuovo utente. Al completamento, il trigger DB crea automaticamente il profilo con ruolo 'utente'.

6.1 Componenti Chiave della Sezione Aziende

Componente	Descrizione
aziende-table.tsx	Tabella dati con TanStack Table, supporta ordinamento, filtri, selezione multipla e paginazione
aziende-columns.tsx	Definizione colonne della tabella: nome, P.IVA, status (con badge colorati), email target, azioni
azienda-detail-drawer.tsx	Drawer laterale con tutti i dettagli dell'azienda: dati anagrafici, sito web, email trovata, anteprima email HTML, pulsante invio
upload-dialog.tsx	Dialog modale per upload file Excel con validazione e feedback
retry-email-discovery-dropdown.tsx	Dropdown per rimettere in coda le aziende selezionate (reset a 'pending')